

KBONDWATCHER

장외 채권 거래 자동화 시스템

OTC 채권 메신저 판단·확정 루프 가속을 위한 Windows 데스크톱 제어 엔진

항목	내용
대상	채권부, 채권 트레이더
작성자	장현아
작성일	2026 년 8 월 24 일

데모 시연 바로가기

<https://kbondwatcher-demo.streamlit.app/>

목차

1. 프로젝트 요약	3
2. 문제 정의 및 해결 방식	4
3. 업무 프로세스 및 시스템 개요	6
4. 핵심 기능 및 운영 원칙	8
5. 기술적 차별화 및 경쟁 우위	10
6. 결론	11
부록 A. 시스템 아키텍처	12
부록 B. 사용자 매뉴얼	16

1. 프로젝트 요약

핵심 결론

KBondWatcher는 KBond 메시저의 장외 채권 호가를 감시하고, Excel의 판단을 확정 메시지 전송으로 연결하는 트레이더용 감시 및 실행 도구다.

장외 채권 시장에서는 브로커가 메시저에 올린 호가를 보고, 체결을 원할 경우 "ㅎㄷ"(확정) 등 확정 문장을 먼저 보내는 선점 경쟁이 발생한다. 수동 환경에서는 호가 확인, Excel key-in, 손익·베이스스 계산 확인, 메시저 입력까지 수초의 레깅이 생긴다. KBondWatcher는 이 수동 루프에서 반복되는 눈·손·키보드 작업을 자동화한다. 트레이더가 사전에 정의한 조건을 그대로 사용하며, 엔진은 전략을 새로 산출하지 않고 데이터 fetch, Excel 입력·읽기, UI action만 담당한다.

1.1 핵심 가치

핵심 가치	사용자 관점
고속 실행	호가 감지부터 Excel 평가와 확정 UI 전송까지의 반복 동작을 자동화
Excel 전략 유지	기존 수식·시트를 코드로 다시 구현하지 않고 입력·출력 셀을 연결 트레이더별로 서로 다른 엑셀 전략에 범용적으로 적용 가능
Local Blackbox	워크북·수식은 트레이더 PC에 유지하며 전략 파일 자체를 외부 업로드하지 않음
보수적 실행	모호하거나 불안정한 상태에서는 즉시 중단을 원칙으로 해 오주문 차단

1.2 성능 측정

측정 항목	평균	의미
End-to-End	0.93 초	호가 처리부터 UI 전송 경로 완료까지
UI 전송	0.75 초	대상 창 포커스·입력·Enter 경로
Excel 처리	0.10 초	입력·계산 완료 대기·결과 읽기 구간

* 측정 표본 $n=85$. 위 값은 Pilot 환경의 평균 실측치이며, 모든 환경에서 1초 미만을 보장한다는 의미는 아니다.

2. 문제 정의 및 해결 방식

핵심 문제

좋은 호가를 발견해도 호가 인지 → Excel key-in → 계산 확인 → 판단 → 메신저 확정 사이에 사람이 개입하는 한 수동 레깅이 구조적으로 발생한다.

2.1 장외 채권 OTC 거래의 구조적 병목

장외 채권 거래에서는 브로커가 메신저 채팅방에 호가를 올리고, 참가자가 확정 문장을 보내 거래 의사를 표시한다. 원하는 종목·물량의 호가가 짧게 노출되는 상황에서는 다른 참가자보다 빠르게 확정하는 것이 중요하다.

수동 단계	발생하는 병목
호가 확인	신규 호가를 사람이 눈으로 탐지
Excel 입력	수익률 또는 가격을 직접 key-in
계산 확인	PnL-베이스스 등 선물 대비 손익 확인
판단·확정	임계 충족 여부를 판단하고 확정 문장 입력

2.2 기존 대안의 한계

대안	한계
알고리즘 트레이딩 플랫폼	기존 전략을 플랫폼 코드·DSL 로 재구현해야 하며 채팅 OTC 와 직접 연결하기 어려움
일반 RPA	OCR·좌표 클릭 중심의 지연·오인식 가능성과 금융 메신저 UI 접근 제약
Excel VBA	Excel 내부 자동화에는 강하지만 채팅 읽기·다중 창 포커스·전송까지 안정적으로 묶기 어려움
전략 외부화	워크북·수식의 외부 이전은 전략 IP·블랙박스 요구와 충돌 가능

2.3 KBondWatcher의 해결 방식

KBondWatcher는 전략을 새로 만드는 대신 기존 Excel을 계산 엔진으로 그대로 사용한다. 신규 호가를 읽어 Excel에 반영하고, 사전에 설정한 조건이 충족될 때만 UI 확정 동작을 수행한다.

Before	After
사람이 채팅을 계속 확인	엔진이 신규 호가 감시
사람이 Excel에 직접 입력	엔진이 지정 입력 셀에 반영
사람이 결과 셀을 보고 판단	사전 설정 threshold로 조건 평가
사람이 확정 문장을 입력	조건 충족 시 UI 확정 1회 실행

2.4 KBondWatcher의 역할

KBondWatcher는 시장 데이터로 전략과 주문을 생성하는 알고리즘 트레이딩 스택이 아니라, 사람이 사전에 정한 Excel 수식과 Profile 조건을 실전 메신저에서 빠르게 실행하는 데스크톱 제어 레이어다. 법적·규제 분류를 단정하는 표현이 아니라 제품 아키텍처상 역할의 차이이다.

구분	알고 트레이딩형 스택	KBondWatcher
조건·전략의 주체	시스템 코드·모델이 전략을 산출	사람이 Excel·Profile로 조건 사전 결정
엔진 역할	전략·계산·실행을 하나의 스택에 수용	사전 조건의 fetch + action만 자동화
전략 표현	코드·플랫폼 전용 DSL	기존 Excel 수식·시트
데이터 경로	공식 API·시장 피드가 일반적	이미 실행 중인 데스크톱 UI
출력	주문·체결 API	채팅 확정 문장 UI 입력
실패 시	전략별 재시도·슬리피지 정책	모호·불안전 상태는 즉시 ERROR

3. 업무 프로세스 및 시스템 개요

3.1 실제 업무 흐름

단계	사용 흐름
1. 준비	트레이딩 Excel, KBond 및 테스트/전송 대상 프로그램 실행
2. 설정	종목·방향·임계값·셀·메시지 조건이 담긴 Profile 확인
3. 시작	로컬 웹 UI 에서 START
4. 감시·계산	호가 감지 → Excel 입력 → 계산 결과 확인
5. 실행	조건 충족 시 확정 문장을 UI 로 1 회 전송
6. 종료·확인	SENT 또는 ERROR/STOPPED 상태와 로그 확인

3.2 Excel 전략을 그대로 사용

엔진과 Excel 의 접점은 지정된 입력 셀과 출력 셀이다. PnL·베이스스 등 계산 논리는 기존 Excel 내부에 그대로 남고, KBondWatcher 는 호가 값을 입력한 뒤 최신 계산 결과를 읽어 사전 조건과 비교한다.

트레이더가 유지	KBondWatcher 가 담당
기존 Excel 수식·시트	호가 데이터 입력
PnL·베이스스 계산 방식	계산 완료·최신값 확인
종목·방향·임계값	조건 평가
확정 메시지 템플릿	대상 UI 에 확정 동작

3.3 단계적 Mode 적용

Mode 2 에서 KBond 파싱·Excel·트리거 등을 확인하고, UIA 경로가 필요한 경우 Mode 3 에서 추가 검증한 뒤, Mode 1 에서 실전 채팅 전송을 수행한다.

Mode	읽기	쓰기	용도
Mode 1	KBond	KBond	Pilot 최종 실전 End-to-End
Mode 2	KBond	메모장	실전과 동일한 호가·Excel·트리거 흐름을 안전하게 검증
Mode 3	FORESTBOND	메모장	필요 시 UIA 기반 소스·diff 경로 검증

3.4 Local Blackbox

- Excel 워크북과 수식은 트레이더 PC 로컬에 유지한다.
- Admin 에는 정책 메타데이터가 전달되며 워크북 파일·수식 자체는 업로드하지 않는다.
- Profile 은 승인 대상 정책과 현장 Runtime 값을 분리해 운영 통제와 사용 편의성을 함께 확보한다.

4. 핵심 기능 및 운영 원칙

운영 철학

'중단 없는 안정적인 구동'의 일부를 포기하는 대신, '잘못된 주문 전송 없는 보수적인 구동'을 우선한다.

장외 확정 메시지는 주문에 준하는 행위다. KBondWatcher 는 끊임 없는 연속 가동보다 잘못된 확정·반복 확정의 위험을 낮추는 방향을 우선한다. 작은 마찰이나 불확실성을 무시하거나 fallback 처리하지 않고 즉시 중단한다.

단, 이에 대한 tradeoff 로 연결 상태, 대상 창, 소스 상태, 계산 결과 등에 이상이 감지되면 즉시 중단하도록 설계되어 있어 ERROR 가 비교적 자주 발생할 수 있다. 대부분의 경우 종료 후 재실행 시 정상화된다.

4.1 사용자 관점의 안전장치

안전 원칙	사용자 관점 의미
Fail-fast	대상 창·호가·Excel 상태가 모호하거나 불안전하면 실행하지 않고 즉시 중단
One-shot	실전 Mode 에서는 확정 1 회 후 종료해 반복 전송 가능성을 구조적으로 제한
Freshness Check	입력한 호가에 대응하는 최신 Excel 계산 결과인지 확인 후 사용
Sanity Guard	극단적으로 비정상적인 숫자 결과는 실행 전 차단
Audit Log	조건 평가·전송 시도·결과·오류를 기록해 사후 확인 가능

4.2 실행 결과의 의미

상태	의미
WATCHING	정상 감시 중
SENT	엔진 기준 UI 전송 경로가 예외 없이 완료된 상태
STOPPED	사용자 중단 또는 실행 환경 종료
ERROR	정상 실행을 계속할 수 없다고 판단해 즉시 중단한 상태

5. 기술적 차별화 및 경쟁 우위

5.1 기존 방식 대비 차별점

KBondWatcher는 기존 Excel 전략을 그대로 활용하면서 장외 채권 메신저의 호가 감시와 실행을 연결해, 별도의 전략 재개발 없이 속도·안전성·운영 통제를 동시에 확보하는 데 차별점이 있다.

구분	일반 RPA	알고 트레이딩형	Excel VBA	KBondWatcher
전략 코드화 불필요	○	×	○	○
기존 Excel 계산 위임	△	×	○	○
고속 실행 루프	△	○	×	○
금융 메신저 실전 적용	×	△	×	○
보수적 fail-fast 설계	△	△	△	○

5.2 핵심 강점

특히 Pilot 테스트 기준 End-to-End 평균 0.93 초의 고속 실행 성능을 바탕으로, 낮은 도입 장벽, 전략 IP 보호, 실전 OTC 적용성, 단계적 검증 및 안전 우선 설계를 함께 제공한다.

강점	내용
낮은 도입 장벽	기존 Excel 전략을 코드 포팅 없이 연결
실측된 고속 실행	Pilot n=85 기준 End-to-End 평균 0.93 초
OTC 메신저 직접 적용	이미 사용 중인 Windows 데스크톱 환경을 실행 경로로 활용
전략 IP 보호	워크북·수식은 로컬에 유지
안전 우선	모호한 상태에서 fallback 보다 중단을 선택
단계적 검증	메모장 sandbox 를 거쳐 실전 Mode 로 전환

6. 결론

한 줄 정의

장외 채팅 호가를 읽고 → 기존 Excel 에 key-in 해 트레이더 수식으로 손익·베이시스를 평가하고 → 사전 설정 조건 충족 시 확정 문장을 UI 로 전송하는 Windows 전용 고속 실행 시스템.

KBondWatcher 는 장외 시장에서 트레이더의 '머리와 손가락 사이'에 들어가는 실행 엔진이다. 전략을 다시 만들지 않고 기존 Excel 의 판단을 사전 조건 기반의 고속 실행으로 연결하며, 엔진은 fetch 와 action 에 집중한다.

본 엔진은 실제 성능 테스트에서는 End-to-End 평균 0.93 초를 기록했다. 데스크톱 UI 자동화는 메신저 UI·Windows·보안 SW 변화에 따른 유지보수 리스크를 가지므로, KBondWatcher 는 이를 숨기기보다 '불확실하면 즉시 중단'하는 운영 원칙으로 관리한다.

가치 흐름	의미
낮은 도입 장벽	기존 Excel 접목
거래 기회 포착	수동 레깅 제거와 실행 가속
안전한 실행	Fail-fast · One-shot · Freshness · Sanity
통제 가능한 운영	Profile 승인 · 감사 로그 · 단계적 Mode 검증

부록 A. 시스템 아키텍처

본 부록은 개발자 및 기술 검토자를 위한 설계 설명이다. 전체 아키텍처와 주요 컴포넌트의 역할, Windows 기반 이중 프로세스 연동 방식, Excel 전략 위임 및 freshness 검증, 실행 순서, 안전장치와 오류 처리 원칙, Mode 별 동작 구조와 상태·감사 체계 등을 기술한다.

A.1 시스템 아키텍처

설계의 핵심은 전략 계산과 실행 엔진의 분리다. Excel은 Strategy Boundary 내부에서 기존 계산 논리를 유지하고, Watcher Runtime은 Source → Strategy Bridge → Safety Gates → Execution Adapter의 단방향 실행 흐름을 조정한다. Control Plane은 Profile, 승인, 상태, 감사 및 lifecycle을 담당한다.

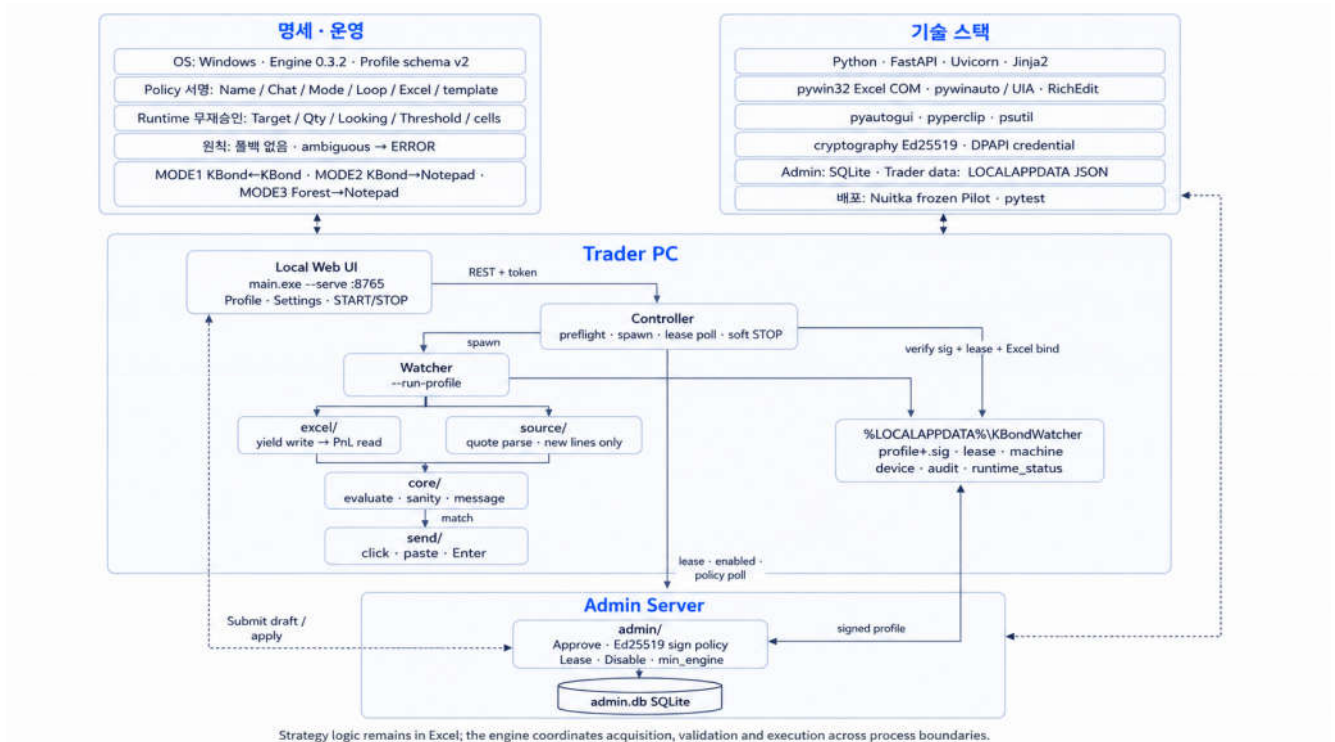


Figure A-1. Logical architecture and process boundaries

항목	역할	주요 연결
Local Web UI	Profile 설정, START/STOP, 상태 확인	Controller 및 Admin Server 와 연동
Controller	사전 점검, 승인·lease 확인, Watcher 실행 및 종료 제어	Web UI → Controller → Watcher
Watcher	호가 감시부터 판단·전송까지 Runtime 실행 총괄	Source-Excel 결과를 Core 로 전달
Source Adapter	KBond/Forest 의 신규 호가 감지·추출	신규 호가 → Core
Excel Bridge	호가를 Excel 에 입력하고 PnL 등 계산 결과 읽기	기존 Excel 전략을 그대로 활용
Core Engine	조건 충족 여부, sanity, 메시지 내용 평가	Source + Excel → Send
Send Adapter	조건 충족 시 확정 메시지 UI 전송	Core 의 match 신호에 따라 실행
Local Runtime Data	Profile, lease, audit, runtime status 등 로컬 저장	Controller-Watcher-Admin 과 상태 공유
Admin Server	Profile 승인·서명, lease 및 정책 관리	승인된 정책을 Trader PC 에 전달

A.3 IPC 모델

KBondWatcher 의 핵심은 단순 웹 CRUD(Create, Read, Update, Delete)가 아닌, 이미 실행 중인 Windows 앱과 OS 수준으로 연동하는 IPC(Inter-Process Communication) 구현이라는 점에 있다. Excel·채팅 소스·전송 UI·로컬 제어 경계를 각각 적합한 OS 인터페이스로 연결하며, 벤더 거래/데이터 API 에 의존하지 않는 이 설계가 본 시스템의 기술적 중심이다.

영역	연동 방식	목적
Watcher ↔ Excel	Excel 연동	기존 workbook 의 입력값 반영 및 계산 결과 확인
Watcher ↔ KBond	메신저 연동	신규 장외 채권 호가 감지 및 데이터 수집
Watcher → Target UI	UI 실행 제어	조건 충족 시 대상 창에 확정 메시지 전송
Control ↔ Watcher	로컬 상태 관리	실행·중단 제어 및 Runtime 상태 공유

A.4 Mode 구성

Mode	Source	Target	Technical purpose
Mode 1	KBond	KBond	최종 End-to-End 실전 경로
Mode 2	KBond	Notepad	실전 source/Excel/trigger 경로를 유지하면서 write side 를 sandbox 화
Mode 3	UIA (Forestbond)	Notepad	UIA source 및 신규 라인 diff 경로 검증

A.5 운영 상태 및 실행 관리

- 로컬 Runtime status 로 WATCHING / SENT / STOPPED / ERROR 상태를 제공한다.
- Audit 이벤트로 조건 평가·전송 시도·전송 결과·오류를 추적한다.
- 성능 로그는 total_ms / excel_ms / send_ms 구간으로 분리해 측정한다.
- 기본 실전 정책은 one-shot 이며, 확정 UI 1 회 전송 완료 후 watcher 를 종료한다.
- Control process 또는 필수 외부 애플리케이션 종료 시 watcher 가 계속 추측 실행하지 않도록 중단한다.

부록 B. 사용자 매뉴얼

B.1 설치 매뉴얼

1. ZIP 폴더를 다운로드한 뒤 원하는 위치에 압축을 해제합니다. (2026.08.24 배포 버전: KBondWatcher-0.3.2.zip)
2. 트레이딩 Excel, KBond, 메모장 3 가지를 실행합니다.
3. 압축 해제한 폴더 안의 start.bat 을 더블클릭해 실행합니다.
4. 최초 1 회 Profile 을 작성한 뒤 Submit 합니다.
5. Admin 확인 후 승인을 받습니다.
6. 승인이 완료되면 KBondWatcher 를 사용할 수 있습니다.

B.2 사용 절차

1. Excel, KBond, 메모장 등 필수 프로그램이 실행 중인지 확인합니다.
2. start.bat 더블클릭 후 콘솔창(검은창)이 실행 중인지 확인합니다.
3. 웹 화면의 Profie 탭에서 Profile 섹션이 'Authorized' 상태인지 확인합니다.
4. Watcher 탭의 Settings 섹션과 Calibration 섹션에서 설정값을 입력한 후 저장합니다.
5. Watcher 탭의 Status 섹션에서 START 버튼을 클릭합니다.
6. Status 칸에 WATCHING 이 뜨면 정상 구동 중입니다. (상태: WATCHING / SENT / STOPPED / ERROR)
7. 설정 변경이 필요할 경우 STOP 버튼 클릭 후 수정합니다.

B.3 주의사항

1. '중단 없는 안정적 구동'보다 '잘못된 주문 전송 방지'를 우선하기에 ERROR 발생 빈도가 높을 수 있습니다.
2. ERROR 가 발생한 경우 실행 환경을 확인한 뒤 재실행하면 대부분 정상적으로 다시 구동할 수 있습니다.
3. 최초 설치 후에는 Admin 승인이 완료되어야 KBondWatcher 를 정상적으로 구동할 수 있습니다.
4. Profile 을 수정한 경우 다시 Submit 한 뒤 Admin 승인을 받아야 변경 내용이 실제 구동에 반영됩니다.
5. KBond, Excel, 메모장, 콘솔창을 닫으면 작동이 중단되며, 다시 사용하려면 start.bat 을 더블클릭해 실행합니다.